

Серия 42. Клетки, игры, инварианты.

1. Поле для игры в морской бой – квадрат 10×10 . Какое наименьшее количество выстрелов надо сделать, чтобы наверняка попасть в "корабль" 1×4 ?
2. Можно ли разрезать квадрат 10×10 на прямоугольники 1×4 ?
3. На каждой клетке доски 9×9 сидит жук. В некоторый момент времени все жуки взлетают и приземляются на соседние по диагонали клетки. Докажите, что при этом найдется хотя бы 9 свободных клеток.
- 4 а) Дан полный граф со 100 вершинами. Двое по очереди стирают в нем по одному ребру. Проигрывает тот, после чьего хода граф потеряет связность. Кто выигрывает при правильной игре?
б) На листе бумаги отмечены 2025 точек. Двое играют в следующую игру: каждый своим ходом соединяет две отмеченные точки линией. Запрещается соединять пару точек повторно. Проигрывает тот, после хода которого из любой точки можно пройти в любую другую, двигаясь от вершины к вершине по проведенным линиям. Кто выигрывает при правильной игре?
5. У ромашки а) 100 лепестков; б) 101 лепесток. Вася и Маша по очереди отрывают по одному лепестку (начинает Вася). Игра заканчивается, когда на ромашке остаётся два лепестка. Маша выигрывает, если эти лепестки находятся рядом; в противном случае выигрывает Вася. Кто выиграет при правильной игре?
6. а) Круг разделен на шесть секторов. В одном из секторов лежит одна селедка. Волшебник Рыбодар может добавить по одной селедке в любые два соседних сектора. Может ли он добиться того, чтобы во всех секторах стало поровну селедок?
б) А если в начале по одной селедке лежит в первом и третьем секторах?
7. На доске написаны три числа. Можно заменять любые два числа a и b числами $\frac{3a-b}{2}$ и $\frac{3b-a}{2}$. Удается ли получить таким образом из чисел 7, 8, 9 числа 4, 5, 6?